

Mapa de Arquitectura del Sistema

Ecosistema de Automatización IA — Bsquare: Recepción y Cotización de Eventos

1. Caso de negocio

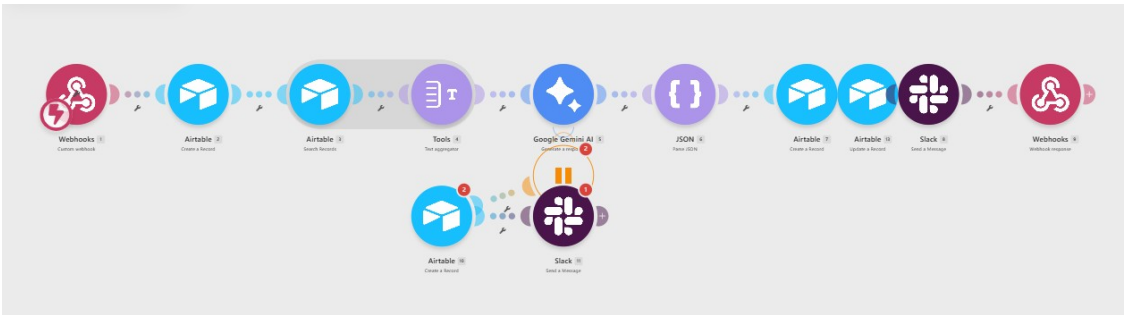
Bsquare es una empresa de alquiler de mobiliario y carpas para eventos y bodas en El Salvador. Hoy, los clientes completan un formulario web con los datos de su evento, y el equipo redacta y envía la cotización manualmente por correo. Este ecosistema automatiza ese proceso de punta a punta: desde que el formulario se envía hasta que la cotización llega al cliente, con un punto de aprobación humana obligatorio en el medio.

2. Arquitectura general (2 escenarios en Make)

El sistema se divide en dos escenarios independientes, conectados por un Webhook, para que el punto de validación humana sea una pausa real en tiempo real — no una revisión por horario.

Escenario 1 — Recepción, RAG y Cotización con IA

Trigger: Webhook instantáneo que recibe los datos del formulario. Flujo: crea el cliente en Airtable → busca la base de conocimiento RAG → agrega el contexto → Google Gemini AI redacta la cotización → Parse JSON extrae el texto y la prioridad → crea el registro del Lead → lo vincula al Cliente → notifica por Slack con los links de aprobación → responde al webhook. El nodo de IA tiene manejo de errores (reintentos automáticos + registro en la tabla de errores + alerta a Slack).



Lienzo del Escenario 1. La rama inferior (Router de error) se activa solo si Gemini falla tras 3 reintentos: registra el fallo en Airtable y avisa por Slack.

Escenario 2 — Aprobación en Tiempo Real (HITL)

Trigger: un segundo Webhook instantáneo, distinto del primero. Se dispara en el momento exacto en que alguien del equipo hace clic en el link de "Aprobar" o "Rechazar" que llegó por Slack — no antes. Flujo: obtiene el Lead y el Cliente vinculado → si la acción es "aprobar": actualiza el Estado, y según el canal de salida calculado por la IA (dependiendo de la prioridad) envía la cotización por WhatsApp (Twilio) o por Gmail → si la acción es "rechazar": actualiza el Estado y notifica al equipo, sin contactar al cliente.

Esta arquitectura de dos webhooks es la que garantiza que el HITL sea una pausa real: el Escenario 1 termina su trabajo y queda "esperando" — nada se le envía al cliente hasta que el Escenario 2 se dispare por la acción humana, en cualquier momento, sin necesidad de que el sistema esté "revisando" periódicamente.

3. Componentes técnicos del ecosistema

Categoría	Herramienta	Función en el flujo
Orquestador	Make.com	Dos escenarios: recepción/cotización y aprobación en tiempo real
Base de datos	Airtable	Clientes, Leads y Consultas, Log de Errores (relacionadas) + Base RAG separada
Procesamiento IA	Google Gemini (gemini-3.1-flash-lite)	Redacta la cotización usando el contexto RAG; clasifica prioridad 1-5
Canal — interno	Slack	Notificación de revisión + alertas de error
Canal — cliente (bajo)	Gmail	Envío de la cotización cuando la prioridad es 1-3
Canal — cliente (alto)	WhatsApp (Twilio)	Envío inmediato cuando la prioridad es 4-5 (evento urgente)

4. Destino final de los datos

- Cada Lead queda registrado en Airtable con su Estado final: Pendiente → En Proceso → Confirmado / Cancelado.
- El texto de la cotización queda guardado permanentemente en el campo "Borrador Cotización", trazable junto al Cliente vinculado.
- Cualquier fallo de la IA queda registrado en la tabla "Log de Errores", con el nodo que falló y el motivo.